Simulacro del cuarto parcial

Dr. Jesús Francisco Espinoza Fierro

Elija una alternativa de cada sección. Resuelva por escrito y sin calculadora. Después de cada intento, compruebe su resultado con la respuesta en azul.

1. Verificación de una inversa

a) Sean $A = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ -1 & 3 \end{bmatrix}$ y $B = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$. Calcule AB para decidir si B es la inversa de A.

Respuesta: $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$. El producto completo es I_2; por tanto, $B = A^{-1}$.

b) Sean $A = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 2 & -3 \end{bmatrix}$ y $B = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 2 & -1 \end{bmatrix}$. Calcule AB para decidir si B es la inversa de A.

Respuesta: $\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$. El producto completo es distinto de I_2; por tanto, B no es la inversa de A.

2. Resolución con una inversa dada

a) Resuelva el sistema siguiente mediante $\mathbf{x} = A^{-1}\mathbf{b}$. Se proporciona $A^{-1} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -1 & -1 \end{bmatrix}$.

$$\begin{cases} x + y = -5 \\ -x - 2y = 7 \end{cases}$$

Respuesta: $\begin{bmatrix} -3 \\ -2 \end{bmatrix}$. Multiplique la inversa dada por la columna de términos independientes, en el orden escrito.

b) Resuelva el sistema siguiente mediante $\mathbf{x} = A^{-1}\mathbf{b}$. Se proporciona $A^{-1} = \begin{bmatrix} 7 & -3 \\ 2 & -1 \end{bmatrix}$.

$$\begin{cases} x - 3y = 0 \\ 2x - 7y = -1 \end{cases}$$

Respuesta: $\begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix}$. Multiplique la inversa dada por la columna de términos independientes, en el orden escrito.

3. Inversión por Gauss–Jordan

a) Obtenga A^{-1} por Gauss–Jordan a partir de $[A \mid I_3]$. Aplique cada operación al renglón completo.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 \\ -3 & 7 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

Respuesta: $\begin{bmatrix} 7 & 2 & 0 \\ 3 & 1 & 0 \\ -3 & -1 & 1 \end{bmatrix}$. Use $R_2 \leftarrow R_2 - (-3)R_1$, $R_3 \leftarrow R_3 - (1)R_2$ y $R_1 \leftarrow R_1 - (-2)R_2$. El bloque izquierdo queda como I_3.

b) Obtenga A^{-1} por Gauss–Jordan a partir de $[A \mid I_3]$. Aplique cada operación al renglón completo.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 0 \\ -1 & -2 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{bmatrix}.$$

Respuesta: $\begin{bmatrix} -2 & -3 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ -2 & -2 & 1 \end{bmatrix}$. Use $R_2 \leftarrow R_2 - (-1)R_1$, $R_3 \leftarrow R_3 - (2)R_2$ y $R_1 \leftarrow R_1 - (3)R_2$. El bloque izquierdo queda como I_3.

4. Determinante e invertibilidad en orden dos

a) Calcule $\det A$ e indique si A es invertible.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -2 & -1 \end{bmatrix}.$$

Respuesta: 3; invertible. Use $ad - bc$. La matriz es invertible exactamente cuando el determinante es distinto de cero.

b) Calcule $\det A$ e indique si A es invertible.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -3 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}.$$

Respuesta: 2; invertible. Use $ad - bc$. La matriz es invertible exactamente cuando el determinante es distinto de cero.

5. Fórmula de la inversa en orden dos

a) Calcule A^{-1} mediante la fórmula para matrices de 2×2.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 5 \end{bmatrix}.$$

Respuesta: $\begin{bmatrix} 5 & -2 \\ -2 & 1 \end{bmatrix}$. Intercambie las entradas diagonales, cambie los signos fuera de la diagonal y divida cada entrada entre $\det A = 1$.

b) Calcule A^{-1} mediante la fórmula para matrices de 2×2.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 5 \end{bmatrix}.$$

Respuesta: $\begin{bmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$. Intercambie las entradas diagonales, cambie los signos fuera de la diagonal y divida cada entrada entre $\det A = 1$.

6. Desarrollo por cofactores

a) Calcule $\det A$ por cofactores de la segunda columna.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & -2 & 2 \end{bmatrix}.$$

Respuesta: -4. El único término es $(-1)^{3+2} a_{32} M_{32}$.

b) Calcule $\det A$ por cofactores de la segunda columna.

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 2 \\ -2 & 0 & 1 \\ 0 & 3 & -1 \end{bmatrix}.$$

Respuesta: -18. El único término es $(-1)^{3+2} a_{32} M_{32}$.

7. Propiedades de los determinantes

a) Sean A y B matrices cuadradas del mismo orden, con $\det A = 1$ y $\det B = -4$. Se obtiene C al intercambiar dos renglones de $A^{-1}B$. Calcule $\det C$.

Respuesta: 4. El intercambio cambia el signo: $\det C = -\det B / \det A$.

b) Sean A y B matrices cuadradas del mismo orden, con $\det A = 1$ y $\det B = 3$. Se obtiene C al intercambiar dos renglones de $A^{-1}B$. Calcule $\det C$.

Respuesta: -3. El intercambio cambia el signo: $\det C = -\det B / \det A$.

8. Determinante de orden cuatro

a) Calcule $\det A$. Aplique, en el orden escrito, las operaciones $R_2 \leftarrow R_2 + R_1$, $R_3 \leftarrow R_3 + R_2$, $R_4 \leftarrow R_4 - R_3$ para obtener una matriz triangular superior. Justifique por qué no cambian el determinante.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & -3 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \end{bmatrix}.$$

Respuesta: 12. Las sumas de múltiplos de otros renglones conservan el determinante. La diagonal final es 1, 3, 2, 2; multiplique sus cuatro entradas.

b) Calcule $\det A$. Aplique, en el orden escrito, las operaciones $R_2 \leftarrow R_2 - R_1$, $R_3 \leftarrow R_3 + 2R_2$, $R_4 \leftarrow R_4 - R_3$ para obtener una matriz triangular superior. Justifique por qué no cambian el determinante.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 \\ 1 & 4 & -2 & 0 \\ 0 & -4 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & -3 & 2 \end{bmatrix}.$$

Respuesta: -18. Las sumas de múltiplos de otros renglones conservan el determinante. La diagonal final es 1, 2, -3, 3; multiplique sus cuatro entradas.

9. Cramer: sistema de dos ecuaciones

a) Resuelva por la regla de Cramer.

$$\begin{cases} x - y = -2 \\ x - 3y = -8 \end{cases}$$

Respuesta: $\begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix}$. Sustituya, por separado, cada columna de coeficientes por la de términos independientes. Divida los determinantes resultantes entre $\det A = -2$.

b) Resuelva por la regla de Cramer.

$$\begin{cases} x - 2y = 3 \\ 2x - 2y = 2 \end{cases}$$

Respuesta: $\begin{bmatrix} -1 \\ -2 \end{bmatrix}$. Sustituya, por separado, cada columna de coeficientes por la de términos independientes. Divida los determinantes resultantes entre $\det A = 2$.

10. Cramer: una incógnita de un sistema de orden tres

a) Calcule únicamente z mediante la regla de Cramer.

$$\begin{cases} x - y = -1 \\ y - 2z = -5 \\ 2x - 2y + 2z = 2 \end{cases}$$

Respuesta: 2. Sustituya la tercera columna por los términos independientes. El denominador es $\det A = 2$ y el numerador es 4.

b) Calcule únicamente z mediante la regla de Cramer.

$$\begin{cases} x - y = 4 \\ y + 2z = 3 \\ -2x + 2y - 2z = -12 \end{cases}$$

Respuesta: 2. Sustituya la tercera columna por los términos independientes. El denominador es $\det A = -2$ y el numerador es -4.

11. Coeficientes de una combinación lineal

a) Determine los coeficientes (c_1, c_2) que satisfacen $c_1\mathbf{u} + c_2\mathbf{v} = \mathbf{w}$, si existen. Compruebe las tres componentes.

$$\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{v} = \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \\ 3 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{w} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ -10 \end{bmatrix}.$$

Respuesta: $(-1, -3)$. Las dos primeras componentes determinan $(c_1, c_2) = (-1, -3)$. Este par cumple la tercera ecuación.

b) Determine los coeficientes (c_1, c_2) que satisfacen $c_1\mathbf{u} + c_2\mathbf{v} = \mathbf{w}$, si existen. Compruebe las tres componentes.

$$\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{v} = \begin{bmatrix} -2 \\ -3 \\ 1 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{w} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -4 \end{bmatrix}.$$

Respuesta: No existen coeficientes. Las dos primeras componentes determinan $(c_1, c_2) = (-2, -1)$. El par no cumple la tercera ecuación; por tanto no existen coeficientes.